

北京邮电大学 2023—2024

《概率论与数理统计》期末考试答案

考 试 注 意 事 项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等物品一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在试题答卷上，做在草稿纸上一律无效。
----------------------------	--

一、填空选择题（每小题 4 分，共 40 分）

1. 一个学生先后参加两项体能测试。第一项测试合格的概率为 p ，若第一项测试合格，则第二项测试合格的概率也为 p ；若第一项测试不合格，则第二项测试合格的概率为 $\frac{p}{2}$ 。若至少一项测试合格，该生可以取得《体能测试合格证》。则他取得《体能测试合格证》的概率为 $\frac{3}{2}p - \frac{1}{2}p^2$ 。
2. 设 A, B 为随机事件， $P(A) = 0.7$ ， $P(B) = 0.4$ ， $P(A - B) = 0.5$ ，则 $P(A \cup B | \bar{A}) = \frac{2}{3}$ 。
3. 设随机变量 $X \sim B(1, p)$ ， $Y \sim B(2, p)$ ，相互独立。若 $P\{Y \geq 1\} = \frac{5}{9}$ ，则 $P\{X + Y = 2\} = \frac{2}{9}$ 。
4. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布，且 $E[(X-1)(X-2)] = 1$ ，则 $\lambda = 1$ 。
5. 设随机变量 X_1 的概率密度为 $f_{X_1} = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，随机变量 X_2 的概率密度为 $f_{X_2} = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，相互独立。则 $\min\{X_1, X_2\}$ 的概率密度为 $f_{\min} = \begin{cases} 3e^{-3x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 。

6. 设随机变量 $(X, Y) \sim N(1, 1; 1, 4; 0)$, 则 $P\{XY + 1 \leq X + Y\} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。($\frac{1}{2}$)

7. 设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布, 且 X_1 的分布律为

X_1	-1	1	2
P	0.2	0.4	a

则当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。(2.2)

8. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自二项分布总体 $B(n, p)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差, 若 $\bar{X} + kS^2$ 为 np^2 的无偏估计, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$ 。(-1)

9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n \geq 2$) 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$) 的简单随机样本, 令

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}, \quad S^* = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}, \quad \text{则 } \underline{\hspace{2cm}}.$$

(B)

(A) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n)$

(B) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1)$

(C) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S^*} \sim t(n)$

(D) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S^*} \sim t(n-1)$

10. 设某批矿砂中的镍含量(以%计)服从正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 从中任取 n 个样本。其平均镍含量为 $\bar{x}$, 标准差为 s 。则这批矿砂中镍含量的均值 μ 的置信水平为 $1 - \alpha = 0.9$ 的单侧置信上限为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。(A)

(A) $\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{0.9}(n-1)$

(B) $\bar{x} + \frac{s}{\sqrt{n}} t_{0.9}(n-1)$

(C) $\bar{x} + \frac{s}{\sqrt{n}} t_{0.05}(n-1)$

(D) $\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{0.05}(n-1)$

二、计算题 (共 10 分)

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ A-x, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

(1) 求 A ;

(2) 求 X 的分布函数 $F(x)$;

(3) 求 $P\{X > \frac{1}{2}\}$ 。

解答: (1) 由概率密度的规范性 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_0^1 x dx + \int_1^2 (A-x) dx = \frac{1}{2} + A - \frac{3}{2} = 1$,

得 $A=2$ 。

..... 4 分

说明: 如果误认为 “ $f(x)$ 连续” 等错误的方法得到 $A=2$, 本小题不得分。

但不影响后续小题的得分。

(2) 根据概率密度与分布函数的关系计算 X 的分布函数。

① 当 $x < 0$ 时, $F(x) = 0$ 。

② 当 $0 \leq x < 1$ 时, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_0^x t dt = \frac{x^2}{2}$ 。

③ 当 $1 \leq x < 2$ 时, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_0^1 t dt + \int_1^x (2-t) dt = -\frac{x^2}{2} + 2x - 1$ 。

④ 当 $x \geq 2$ 时, $F(x) = 1$ 。

故, 随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x^2}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ -\frac{x^2}{2} + 2x - 1, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$

..... 8 分

(3) 因此 $P\{X > \frac{1}{2}\} = 1 - F(\frac{1}{2}) = 1 - \frac{(\frac{1}{2})^2}{2} = \frac{7}{8}$ 。

..... 10 分

三、计算题 (共 10 分)

设随机变量 $X \sim U(0,1)$, 令 $Y=2-X$, $Z=\frac{Y}{X}$ 。

(1) 求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$;

(2) 求 $E\left(\frac{X}{Y}\right)$ 。

解答: (1) 求 Z 的概率密度

解法 1: 运用分布函数法。

由于 $0 < X < 1$, $Y=2-X$, 故 $1 < Y < 2$ 。因此 $P\{Z \geq 1\} = P\{Y \geq X\} = 1$ 。

因此, Z 的分布函数 $F_Z(z)$ 为

① 当 $z < 1$ 时, $F_Z(z) = 0$;

② 当 $z \geq 1$ 时,

$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\left\{\frac{Y}{X} \leq z\right\} = P\left\{\frac{2-X}{X} \leq z\right\} = P\left\{X \geq \frac{2}{1+z}\right\} = 1 - \frac{2}{1+z}。$$

$$\text{故 } Z \text{ 的分布函数为 } F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 1; \\ 1 - \frac{2}{1+z}, & z \geq 1. \end{cases} \quad \dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$\text{故 } Z \text{ 的概率密度为 } f_Z(z) = \begin{cases} \frac{2}{(1+z)^2}, & z \geq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad \dots\dots 6 \text{ 分}$$

解法 2: 运用变量变换法。

由题意, $Z = \frac{Y}{X} = \frac{2-X}{X}$ 。由于函数 $z = \frac{2-x}{x}$ 在 $(0,1)$ 内严格单调且可导, 反

函数为 $x = \frac{2}{1+z}$, $\frac{dx}{dz} = -\frac{2}{(1+z)^2}$, 故 Z 的概率密度为

$$f_Z(z) = \begin{cases} f_X\left(\frac{2}{1+z}\right) \left| -\frac{2}{(1+z)^2} \right|, & z \geq 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} \frac{2}{(1+z)^2}, & z \geq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

..... 6 分

(2) 因此, 数学期望 $E\left(\frac{X}{Y}\right) = E\left(\frac{1}{Z}\right) = \int_1^{+\infty} \frac{1}{z} \cdot \frac{2}{(1+z)^2} dz = 2\ln 2 - 1$ 。

..... 10 分

四、计算题 (共 10 分)

设随机变量 X 与 Y 同分布, X 的分布律为

X	-1	0	1
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$

且 $P\{XY=0\}=1$ 。

(1) 求 $X=0$ 的条件下, Y 的条件分布律;

(2) 求 X 和 Y 的相关系数 ρ_{XY} , 问 X 和 Y 是否相关?

(3) 问 X 和 Y 是否独立? 为什么?

解答: (1) 由题意, X 和 Y 的联合分布律及边缘分布律为

$X \backslash Y$	-1	0	1	
-1	0	$\frac{1}{5}$	0	$\frac{1}{5}$
0	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$
1	0	$\frac{1}{5}$	0	$\frac{1}{5}$
	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$	

..... 3 分

在 $X=0$ 的条件下, Y 的所有可能取值及其对应概率为

$$P\{Y=-1|X=0\} = \frac{P\{X=0, Y=-1\}}{P\{X=0\}} = \frac{1/5}{3/5} = \frac{1}{3}$$

$$P\{Y=0|X=0\} = \frac{P\{X=0, Y=0\}}{P\{X=0\}} = \frac{1/5}{3/5} = \frac{1}{3}$$

$$P\{Y=1|X=0\} = \frac{P\{X=0, Y=1\}}{P\{X=0\}} = \frac{1/5}{3/5} = \frac{1}{3}$$

故在 $X=0$ 的条件下, Y 的条件分布律为

$Y X=0$	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

..... 5 分

(2) 计算得 $E(X) = E(Y) = 0$ 。

又由于 $P\{XY=0\} = 1$, 故 $E(XY) = 0$ 。

故 X 和 Y 的协方差 $Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0$,

故 X 和 Y 的相关系数 $\rho_{XY} = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = 0$ 。 7 分

因此, 随机变量 X 和 Y 不相关。 8 分

(3) 由于 $P\{X=-1, Y=-1\} = 0 \neq P\{X=-1\}P\{Y=-1\} = \frac{1}{25}$,

因此, 随机变量 X 和 Y 不独立。 10 分

五、计算题 (共 10 分)

设随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x+y)e^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 问 X 和 Y 是否相互独立?

(2) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$ 。

解答: (1) 由题意

$$\begin{aligned}
 f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^{+\infty} \frac{1}{2}(x+y)e^{-(x+y)} dy \\
 &= \frac{1}{2}(x+y) \left[-e^{-(x+y)} \right]_{y=0}^{y=+\infty} + \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} e^{-(x+y)} dy \\
 &= \frac{1}{2}xe^{-x} - \frac{1}{2}e^{-(x+y)} \Big|_{y=0}^{y=+\infty} = \frac{x+1}{2}e^{-x}, \quad x > 0
 \end{aligned}$$

故 X 的概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} \frac{x+1}{2}e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

类似的, Y 的概率密度为 $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{y+1}{2}e^{-y}, & y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 4 分

显然, $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$ 。

所以 X 和 Y 不相互独立。 6 分

(2) 随机变量 $Z = X + Y$ 的概率密度为 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y) dy$, 被积函数仅当 $z-y > 0$ 且 $y > 0$, 即 $y < z$ 且 $y > 0$ 时才不等于 0。故

$$f_Z(z) = \begin{cases} \int_0^z f(z-y, y) dy, & z > 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} \int_0^z \frac{1}{2}(z-y+y)e^{-(z-y+y)} dy, & z > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

即有 $f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{2} \int_0^z ze^{-z} dy = \frac{1}{2}z^2e^{-z}, & z > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 10 分

六、计算题 (共 10 分)

设总体 X 的概率密度为 $f(x; \sigma) = \begin{cases} \frac{A}{\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0 \end{cases}$, 其中 $\sigma > 0$ 是未知参数,

A 是常数。 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本。

(1) 求 A ;

(2) 用一阶矩求 σ^2 的矩估计量;

(3) 求 σ^2 的最大似然估计量。

解答: (1) 由概率密度的正则性

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x; \sigma) dx &= \int_0^{+\infty} \frac{A}{\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{\sqrt{2}}{2} A \times 2 \int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy \\ &= A \times \frac{\sqrt{2\pi}}{2} = 1\end{aligned}$$

得 $A = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$ 。 2 分

(2) 矩估计量

总体 X 的概率密度为 $f(x; \sigma) = \begin{cases} \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$, 总体期望为

$$\begin{aligned}E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x; \sigma) dx = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}\sigma} \int_0^{+\infty} xe^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx \\ &= \frac{\sqrt{2}\sigma}{\sqrt{\pi}} \times 2 \int_0^{+\infty} y \cdot e^{-y^2} dy = \frac{\sqrt{2}\sigma}{\sqrt{\pi}}\end{aligned}$$

..... 4 分

令 $E(X) \approx \bar{X}$,

得 $\frac{\sqrt{2}\sigma}{\sqrt{\pi}} \approx \bar{X}$ 。解得 $\sigma^2 \approx \frac{\pi}{2} \bar{X}^2$ 。

所以参数 σ^2 的矩估计量为 $\hat{\sigma}^2 = \frac{\pi}{2} \bar{X}^2$ 。 6 分

(3) 最大似然估计量

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为样本观测值, 故似然函数为

$$L(\sigma) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \sigma) = \begin{cases} \prod_{i=1}^n \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}\sigma} e^{-\frac{x_i^2}{2\sigma^2}} = \left(\frac{2}{\pi}\right)^{\frac{n}{2}} \cdot \sigma^{-n} \cdot e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n x_i^2}, & x_i \geq 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

..... 7 分

说明：似然函数 $L(\sigma)$ 不强调 x_i 的取值范围也得分。

$$\text{取对数, 得到对数似然函数 } \ln L(\sigma) = \frac{n}{2} \ln \left(\frac{2}{\pi} \right) - n \ln \sigma - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n x_i^2.$$

..... 8 分

$$\text{两边对 } \sigma \text{ 求导并令其等于 } 0, \text{ 得 } \frac{d \ln L(\sigma)}{d\sigma} = -\frac{n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3} \sum_{i=1}^n x_i^2 = 0.$$

$$\text{解得 } \sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2. \quad \text{..... 9 分}$$

$$\text{所以参数 } \sigma \text{ 的最大似然估计量为 } \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2. \quad \text{..... 10 分}$$

七、计算题（共 10 分）

设甲、乙两种小麦品种从播种到抽穗所需的天数分别服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 参数 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2$ 均未知。试验员独立地对两种小麦做抽样测试, 测得数据如下:

$$\text{甲种小麦: } n_1 = 10, \bar{x}_1 = 99.2, s_1^2 = 0.84$$

$$\text{乙种小麦: } n_2 = 10, \bar{x}_2 = 98.9, s_2^2 = 0.77$$

(1) 在检验水平 $\alpha = 0.10$ 下, 检验假设: $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2, H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ 。

(2) 在检验水平 $\alpha = 0.10$ 下, 能否认为两种小麦从播种到抽穗所需的天数有显著的差异?

在解题过程中, 你可能需要用到数据: $F_{0.05}(9, 9) = 3.18$ 、 $t_{0.05}(18) = 1.7341$ 、 $t_{0.10}(18) = 1.3304$ 。

解答: (1) 检验方差的齐性

$$\text{假设: } H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2, H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2.$$

检验统计量为: $F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$ 。 1 分

拒绝域为: $F < F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1) = \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_2-1, n_1-1)} = \frac{1}{F_{0.05}(9, 9)} = 0.31$

或 $F > F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1) = F_{0.05}(9, 9) = 3.18$ 。 2 分

检验统计量的观测值为: $F = \frac{s_1^2}{s_2^2} = \frac{0.84}{0.77} = \frac{12}{11} \approx 1.09$ 。 3 分

结论: 观测值没有落入拒绝域内, 故接受 H_0 。可以认为两种小麦从播种到抽穗所需天数的方差具有齐性。 4 分

(2) 在两个正态总体、方差相等但未知的条件下, 检验均值是否相等。

假设: $H_0: \mu_1 = \mu_2$, $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ 。 5 分

检验统计量为: $t = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$, 6 分

其中 $S_w^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{9 \times 0.84 + 9 \times 0.77}{18} = 0.805$ 。

..... 7 分

拒绝域为: $t < -t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) = -t_{0.05}(18) = -1.7341$

或 $t > t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) = t_{0.05}(18) = 1.7341$ 。 8 分

检验统计量的观测值为: $t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = \frac{99.2 - 98.9}{\sqrt{0.805 \times \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{10}\right)}} = 0.748$ 。

..... 9 分

结论: 观测值没有落入拒绝域内, 故接受 H_0 。即, 不能认为两种小麦从播种到抽穗所需的天数有显著差异。 10 分